

Universidad Rafael Landívar

Ingeniería en sistemas

Pensamiento computacional

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Proyecto 02

Welcome tu latam

Carlos José Cortez Recinos

Carne 2763626

22 de Abril del 2026

Programa código

Main

```
using System.Diagnostics.Metrics;
```

```
using static System.Net.WebRequestMethods;
```

```
namespace proyecto02_welcometolatam_Carlos_Cortez
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
    {
```

```
        public static double dineroinicial = 0;
```

```
        public static double dineroactual = 0;
```

```
        public static int numempleados = 0;
```

```
        public static double sueldoempleado= 0;
```

```
        public static int messimular = 0;
```

```
        public static int mesrestantes = 0;
```

```
        public static int mesessimulados = 0;
```

```
        public static int filas = 0;
```

```
        public static int columnas = 0;
```

```
        public static int opmenu = 0;
```

```
        public static int opsebradio = 0;
```

```
        public static int respuesta = 0;
```

```
        public static double dinerofinal = 0;
```

```
        public static double totingreso = 0;
```

```
        public static double totegreso = 0;
```

```
        public static int mesessimuladoss = 0;
```

```
        public static int sembradasmaiz = 0;
```

```
        public static int sembradaslechuga = 0;
```

```
        public static int sembradaszanahoria = 0;
```

```
        public static int cultivadaszanahoria = 0;
```

```
public static int cultivadasmaizs = 0;

public static int cultivadaslechugas = 0;

static void Main(string[] args)
{

    Console.WriteLine("hola bienvenido a latam simulator, \r\ningrese sus datos iniciales
\r\npara comenzar la partida");

    Console.WriteLine("ingrese el dinero inicial");
    dineroinicial = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    dineroactual = dineroinicial;

    Console.WriteLine("ingrese el numero de empleados que tiene su empresa");
    numempleados = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("ingrese el sueldo de cada empleado");
    sueldoempleado = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("ingrese el numero de meses que desea simular");
    messimular = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("perfecto ahora deme las dimensiones de su terreno para
sembrar");

    Console.WriteLine("ingrese el numero de filas");
    filas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("ingrese el numero de columnas");
    columnas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
```

```

sembradio [,] cosechas = new sembradio(filas, columnas);

for(int i = 0; i < filas; i++)
{
    for(int k = 0; k < columnas; k++)
    {
        cosechas[i, k] = new sembradio("V", 0, 0, 0, 0, false, true);
    }
}

do
{
    Console.WriteLine("Bienvenido, que accion desea hacer\r\n1. sembrar \r\n 2.
Fertilizar \r\n3. Consultar parcela \r\n4. avanzar mes \r\n5. salir");

    opmenu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    switch (opmenu)
    {
        case 1:

            // aqui se hace el ciclo si el usuario pone un parcela que no existe y le vuelve a
preguntar

            bool messi = false;

            do
            {
                Console.WriteLine("Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el
cultivo: ");

                filas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                columnas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

```

```

        if (filas < 0 || filas >= cosechas.GetLength(0) || columnas < 0 || columnas >=
cosechas.GetLength(1))
        {
            Console.WriteLine("parcela no valida, ingrese de nuevo");

        }
        else
        {
            if (cosechas[filas, columnas].vacía == false)
            {
                Console.WriteLine("La parcela ya tiene una siembra, ingrese de nuevo otra
");
            }
            else
            {
                messi = true;
            }
        }
    } while (messi == false);
    // termina el ciclo de validacion de parcela

do
{
    // el usuario elige le tipo de cultivo que desea sembrar y se asignan las
características a la parcela

    Console.WriteLine("Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar: \r\n1. Maiz
\r\n2. Lechuga \r\n3. Zanahoria");

    opsembradio = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

```

```
if (opsembradio == 1)
{
    cosechas[filas, columnas].tipodecultivo = "M";
    cosechas[filas, columnas].mesescrecer = 3;
    cosechas[filas, columnas].preciocosecha = 700;
    cosechas[filas, columnas].vacia = false;
    cosechas[filas, columnas].mesesrestantes = 3;
    sembradasmaiz += 1;

    Console.WriteLine("sembrado exitoso");
}
else if (opsembradio == 2)
{
    cosechas[filas, columnas].tipodecultivo = "L";
    cosechas[filas, columnas].mesescrecer = 1;
    cosechas[filas, columnas].preciocosecha = 200;
    cosechas[filas, columnas].vacia = false;
    cosechas[filas, columnas].mesesrestantes = 1;
    sembradaslechuga += 1;

    Console.WriteLine("sembrado exitoso");
}
else if (opsembradio == 3)
{
    cosechas[filas, columnas].tipodecultivo = "Z";
    cosechas[filas, columnas].mesescrecer = 2;
    cosechas[filas, columnas].preciocosecha = 500;
    cosechas[filas, columnas].vacia = false;
    cosechas[filas, columnas].mesesrestantes = 2;
    sembradaszanahoria += 1;

    Console.WriteLine("sembrado exitoso");
}
```

```

    }

    else

    {

        Console.WriteLine("ingrese una opcion valida ");

    }

}

} while (opsembradio != 1 && opsembradio != 2 && opsembradio != 3 );

break;

// parte de fertilizar

case 2:

{

    // se le pregutna parcela a ferttilizar y se valida que exista y no tenga fertilizante

    // cristiano es de uso para validar que sea correcta la parcela a fertilizar, si no es
correcta vuelve a preguntar

    Console.WriteLine("que parcela desea fertilizar");

    bool cristiano = false;

    do

    {

        Console.WriteLine("Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el
cultivo: ");

        filas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        columnas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (cosechas[filas, columnas].vacía == true)

        {

            Console.WriteLine("parcela no tiene siembra no se puede fertilizar");

```

```

    }
    else
    {
        if (cosechas[filas, columnas].fertilizante == true)
        {
            Console.WriteLine("La parcela ya tiene fertilizante, ingrese de nuevo otra
");
        }
        else
        {
            cristiano = true;
        }
    }

} while (cristiano == false);

// se verifica que tenga fondos para poder fertilizar
if (dineroactual < 50)
{
    Console.WriteLine("no tienes suficiente dinero para fertilizar esta parcela");
    break;
}

// si tiene fondos agrega el fertilizante
cosechas[filas, columnas].fertilizante = true;

cosechas[filas, columnas].preciocosecha = cosechas[filas,
columnas].preciocosecha * 1.1;

Console.WriteLine("agregado fertilizate a la casilla que corresponde ");
dineroactual = dineroactual - 50;
totegreso += 50;

```


// a las parcelas de al lado si cumplen con las condiciones se les agrega
tambien a ellos

```
        if ((filas - 1 >= 0))
        {
            if ((cosechas[filas - 1, columnas].vacía == false))
            {
                if ((cosechas[filas - 1, columnas].fertilizante == false))
                {
                    cosechas[filas - 1, columnas].fertilizante = true;
                    cosechas[filas - 1, columnas].preciocosecha = cosechas[filas - 1,
columnas].preciocosecha * 1.1;
                    Console.WriteLine("agregado fertilizate a la parcela de la izquierda ");
                }
            }
        }

        if ((filas + 1 < cosechas.GetLength(0)))
        {
            if ((cosechas[filas + 1, columnas].vacía == false))
            {
                if ((cosechas[filas + 1, columnas].fertilizante == false))
                {
                    cosechas[filas + 1, columnas].fertilizante = true;
                    cosechas[filas + 1, columnas].preciocosecha = cosechas[filas + 1,
columnas].preciocosecha * 1.1;
                    Console.WriteLine("agregado fertilizate a la parcela de la izquierda ");
                }
            }
        }
```

```

    }

    else { }

}

// inicio de caso 3 y finalización del 2

    break;

case 3:

    // el usuario ingresa la casilla que debe consultar

    Console.WriteLine("que parcela desea consultar");

    Console.WriteLine("Ingrese fila y columnas de la parcela a consultar ");

    do

    {

        filas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        columnas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (filas < 0 || filas >= cosechas.GetLength(0) || columnas < 0 || columnas >=
cosechas.GetLength(1))

        {

            Console.WriteLine("parcela no valida, ingrese de nuevo");

        }

        else

        { }

    } while (filas < 0 || filas >= cosechas.GetLength(0) || columnas < 0 || columnas >=
cosechas.GetLength(1));

    // se le brindan los datos

    Console.WriteLine("tipo de siembra " + cosechas[filas, columnas].tipodecultivo);

    Console.WriteLine("edad de la siembra " + cosechas[filas, columnas].edad);

```

```

        Console.WriteLine("meses que debe pasar para crecer " + cosechas[filas,
columnas].mesescrecer);

        Console.WriteLine("meses restantes para crecer " + cosechas[filas,
columnas].mesesrestantes);

        Console.WriteLine("precio de la cosecha " + cosechas[filas,
columnas].preciocosecha);

        Console.WriteLine("tiene fertilizante? " + cosechas[filas, columnas].fertilizante);
// se agrega una consulta resue

        Console.WriteLine("desea ver un resumen de todas las parcelas? \r\n1. si \r\n2.
no");

        respuesta = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (respuesta == 1)
        {
            for (int i = 0; i < cosechas.GetLength(0); i++)
            {
                for (int k = 0; k < cosechas.GetLength(1); k++)
                {
                    Console.Write(" |" + cosechas[i, k].tipodecultivo + " |");
                }
                Console.WriteLine("");
            }
        }
        else {}

        break;
case 4:

// aqui se realiza el avanzado de mes y recolecta de las cosechas

        Console.WriteLine("avanzando mes");

```

```

if (dineroactual < 0)
{
    Console.WriteLine("no tienes dinero para pagar a tus empleados, por lo
finalizamos el juego");

    opmenu = 5;

    break;
}

mesrestantes += 1;

for (int i = 0; i < cosechas.GetLength(0); i++)
{
    for (int j = 0; j < cosechas.GetLength(1); j++)
    {
        if (cosechas[i, j].vacía == false)
        {
            cosechas[i, j].edad += 1;

            cosechas[i, j].mesesrestantes -= 1;

            if (cosechas[i, j].mesesrestantes == 0)
            {
                dineroactual += cosechas[i, j].preciocosecha;

                totingreso += cosechas[i, j].preciocosecha;

                // esto es para el registro de que se cultivo

                if (cosechas[i, j].tipodecultivo == "M")
                {
                    cultivadasmaizs += 1;
                }

                else if (cosechas[i, j].tipodecultivo == "L")
                {
                    cultivadaslechugas++;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    else if (cosechas[i, j].tipodecultivo == "Z")
    {
        cultivadaszanahoria += 1;
    }

    // los datos que se expresan y se reinicia la parcela
    Console.WriteLine("se ha cosechado una parcela en la fila " + i + " y
columna " + j);

    Console.WriteLine("dinero ganado" + cosechas[i, j].preciocosecha);
    cosechas[i, j] = new sembradio("V", 0, 0, 0, 0, false, true);
    dineroactual = dineroactual - (sueldoempleado * numempleados);
    totegreso += (sueldoempleado * numempleados);

    }

    }

    else { }

    }

    }

    // opciones si cumple condiciones
    if (dineroactual < 0)
    {
        Console.WriteLine("no tienes dinero para pagar a tus empleados, por lo
finalizamos el juego");
        opmenu = 5;
    }

    if (mesrestantes == messimular)
    {

```

```

        Console.WriteLine("se han cumplido los meses a simular, por lo tanto
finalizamos el juego");

        opmenu = 5;
    }

    break;

case 5:

    Console.WriteLine("gracias por jugar");

    break;

default:

    Console.WriteLine("opcion no valida");

    break;

}

}

// termina el codigo y da los datos de finalización del juego

while (opmenu != 5);

dinerofinal = dineroactual;

    Console.WriteLine("dinero inicial: " + dineroinicial);

    Console.WriteLine("dinero final: " + dinerofinal);

    Console.WriteLine("total ingresos: " + totingreso);

    Console.WriteLine("total egresos: " + totegreso);

    Console.WriteLine("parcela sembradas de maiz: " + sembradasmaiz);

    Console.WriteLine("parcela sembradas de lechuga: " + sembradaslechuga);

    Console.WriteLine("parcela sembradas de zanahoria: " + sembradaszanahoria);

    Console.WriteLine("parcela cultivadas de maiz: " + cultivadasmaiz);

    Console.WriteLine("parcela cultivadas de lechuga: " + cultivadaslechuga);

    Console.WriteLine("parcela cultivadas de zanahoria: " + cultivadaszanahoria);

}

```

```
}  
}
```

Class sembradio

```
namespace proyecto02_welcometolatam_Carlos_Cortez  
{  
    internal class clase_sembradio  
    {  
        class sembradio  
        {  
            public string tipodecultivo ;  
            public int edad ;  
            public int mesescrecer ;  
            public int mesesrestantes ;  
            public double preciocosecha ;  
            public bool fertilizante ;  
            public bool vacia ;  
            public sembradio (string tipodecultivo, int edad, int mesescrecer,  
int mesesrestantes, double preciocosecha, bool fertilizante, bool vacia)  
            {  
                this.tipodecultivo = tipodecultivo;  
                this.edad = edad;  
                this.mesescrecer = mesescrecer;  
                this.mesesrestantes = mesesrestantes;  
                this.preciocosecha = preciocosecha;  
                this.fertilizante = fertilizante;  
                this.vacia = vacia;  
            }  
        }  
    }  
}
```

Programación ejecutándose

C:\Users\carlo\source\repos\proyecto02-welcometolatam-Carlos-Cortez\proyecto02-welcometolatam-Carlos-Cortez\bi

```
hola bienvenido a latam simulator,
ingrese sus datos inciales
para comenzar la partida
ingrese el dinero inicial
1000
ingrese el numero de empleados que tiene su empresa
5
ingrese el sueldo de cada empleado
25
ingrese el numero de meses que desea simular
5
perfecto ahora deme las dimensiones de su terreno para sembrar
ingrese el numero de filas
5
ingrese el numero de columnas
5
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
1
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
0
-1
parcela no valida, ingrese de nuevo
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
1
1
Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar:
1. Maiz
2. Lechuga
3. Zanahoria
1
sembrado exitoso
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
1
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
2
2
Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar:
1. Maiz
2. Lechuga
3. Zanahoria
```



```
5. salir
1
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
1
2
Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar:
1. Maiz
2. Lechuga
3. Zanahoria
3
sembrado exitoso
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
  2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
1
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
1
0
Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar:
1. Maiz
2. Lechuga
3. Zanahoria
2
sembrado exitoso
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
  2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
2
que parcela desea fertilizar
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
1
1
agregado fertilizate a la casilla que corresponde
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
  2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
1
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
0
1
Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar:
```

```
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
1
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
0
0
Ingrese el tipo de cultivo que desea sembrar:
1. Maiz
2. Lechuga
3. Zanahoria
2
sembrado exitoso
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
2
que parcela desea fertilizar
Ingrese fila y columnas de parcela en la cual ingresara el cultivo:
0
0
agregado fertilizate a la casilla que corresponde
agregado fertilizate a la parcela de la izquierda
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
3
que parcela desea consultar
Ingrese fila y columnas de la parcela a consultar
0
0
tipo de siembra L
edad de la siembra 0
meses que debe pasar para crecer 1
meses restantes para crecer 1
precio de la cosecha 220.00000000000003
tiene fertilizante? True
desea ver un resumen de todas las parcelas?
1. si
2. no
1
|L | |L | |V | |V | |V |
|L | |M | |Z | |V | |V |
|V | |V | |M | |V | |V |
```

```
|L | |L | |V | |V | |V |
|L | |M | |Z | |V | |V |
|V | |V | |M | |V | |V |
|V | |V | |V | |V | |V |
|V | |V | |V | |V | |V |
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
 2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
se ha cosechado una parcela en la fila 0 y columna 0
dinero ganado220.00000000000003
se ha cosechado una parcela en la fila 0 y columna 1
dinero ganado200
se ha cosechado una parcela en la fila 1 y columna 0
dinero ganado220.00000000000003
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
 2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
se ha cosechado una parcela en la fila 1 y columna 2
dinero ganado500
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
 2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
se ha cosechado una parcela en la fila 1 y columna 1
dinero ganado770.0000000000001
se ha cosechado una parcela en la fila 2 y columna 2
dinero ganado700
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
 2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
```

```
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
se ha cosechado una parcela en la fila 1 y columna 2
dinero ganado500
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
  2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
se ha cosechado una parcela en la fila 1 y columna 1
dinero ganado770.0000000000001
se ha cosechado una parcela en la fila 2 y columna 2
dinero ganado700
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
  2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
Bienvenido, que accion desea hacer
1. sembrar
  2. Fertilizar
3. Consultar parcela
4. avanzar mes
5. salir
4
avanzando mes
se han cumplido los meses a simular, por lo tanto finalizamos el juego
dinero inicial: 1000
dinero final: 2760
total ingresos: 2610
total egresos: 850
parcela sembradas de maiz: 2
parcela sembradas de lechuga: 3
parcela sembradas de zanahoria: 1
parcela cultivadas de maiz: 2
parcela cultivadas de lechuga: 3
parcela cultivadas de zanahoria: 1
```